



数据可视化课程报告

姓 名： 魏焕诚
学 号： 9109223047
班 级： 人工智能实验班 2301 班

实验七 Plotly 数据可视化

一、实验目的

1. 掌握 Plotly 在气象数据可视化中的核心图表实现方法，能够完成折线图、散点图、柱状图、极坐标玫瑰图、地理散点图与时间轴动画图的构建。
2. 基于 Open-Meteo 真实天气 API，掌握未来预测数据与过去历史数据的接口调用方法，并完成多城市气象数据的预处理、统计分析与可视化比较。
3. 掌握交互式仪表盘设计、多图联动、地理映射与动态时间轴等综合可视化技巧，理解不同图表在趋势分析、空间分布分析与相关性分析中的适用场景。
4. 通过对南昌、上海、广州三城市以及全国 32 个省会城市的天气数据分析，提炼温度、湿度、风速、天气现象等指标的变化规律，并完成实验报告输出。

二、实验环境与数据来源

2.1 实验环境

- 开发环境：Python 3.13
- 核心库：requests、pandas、numpy、plotly、dash
- 辅助工具：Open-Meteo API 数据接口、阿里 DataV GeoJSON 边界数据

2.2 数据来源

实验数据来自 Open-Meteo 开源天气 API (<https://open-meteo.com/>)，数据覆盖单城市预测、多城市历史对比以及全国省会城市预测三个层次，具体包括：

- 南昌未来 24h 逐小时 temperature_2m 与 relative_humidity_2m 数据
- 南昌、上海、广州三城市最近 24 小时逐小时 temperature_2m、precipitation_probability、wind_speed_10m、wind_direction_10m 数据
- 全国 32 个主要省会城市未来 24 小时逐小时 temperature_2m 与 weather_code 数据

此外，地图可视化部分使用阿里云 DataV 提供的全国省级 GeoJSON 边界数据，用于在地图上叠加省级行政区划边界线。

三、实验内容与结果分析

3.1 基础图表绘制

3.1.1 南昌 24 小时温度变化折线图

实验方法：调用 Open-Meteo API 获取南昌市未来 24 小时逐小时 temperature_2m 数据，使用 `plotly.express.line` 绘制温度变化折线图。设置图表标题为“24 小时温度变化（南昌）”，横轴标签为“时间”并格式化为 HH:MM，纵轴标签为“温度（℃）”，添加网格线以增强可读性。折线采用红色（#ef553b），数据点标记大小为 7，悬停提示显示精确时间与温度值。

结果分析：从图中可以看出，南昌未来 24 小时温度呈现出典型的单峰型日变化曲线。温度自上午 09:00 的约 19.7℃逐步攀升，于 14:00 左右达到峰值 21.0℃，随后持续下降，至次日 06:00 降至谷底 18.6℃，之后迅速回升。全天温度振幅约 2.4℃，整体变化趋势与南昌 4 月春夏交替季节的气候特征吻合——白天气温受太阳辐射加热上升，夜间地面长波辐射冷却使温度回落。

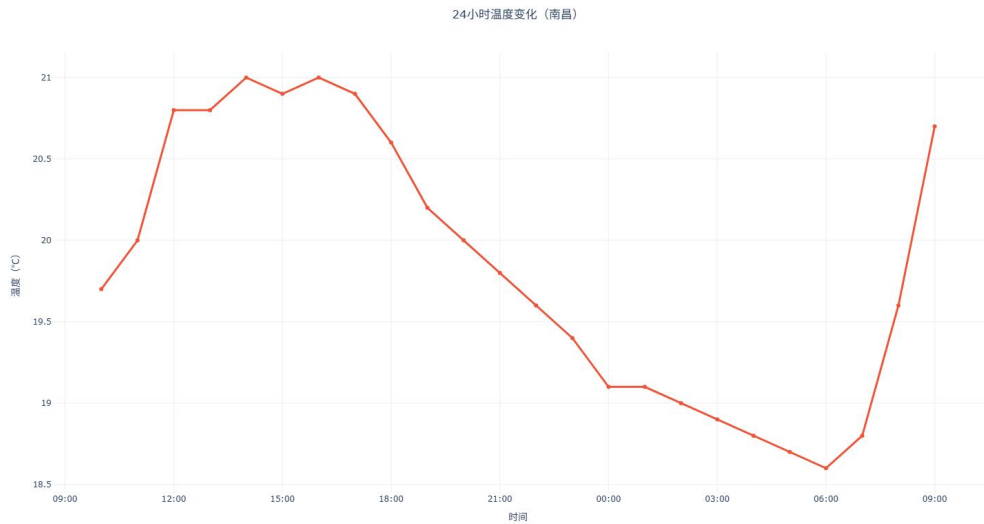


图 1 南昌 24 小时温度变化折线图

3.1.2 南昌温湿度散点关系图

实验方法：调用 Open-Meteo API 获取南昌市未来 24 小时逐小时 temperature_2m 与 relative_humidity_2m 数据，使用 plotly.express.scatter 绘制温湿度散点关系图。以温度为横轴、相对湿度为纵轴，散点颜色随温度变化（color_continuous_scale=“Turbo”），并添加 OLS 线性趋势线（trendline=“ols”）以揭示温度与湿度的线性相关关系。

结果分析：散点图呈现出明显的负相关趋势——当温度升高时，相对湿度降低。线性回归拟合线斜率为负，进一步验证了这一结论。从颜色编码来看，深紫色/深蓝色（低温端，约 18.5-19.0℃）对应高湿度区间（96%-97%），而橙色/深红色（高温端，约 20.5-21.0℃）对应低湿度区间（86%-89%）。这一现象可从气象学角度解释：白天温度升高促进空气对流，使近地面水汽向上输送，导致相对湿度下降；夜间温度降低，空气饱和度提升，相对湿度相应升高。

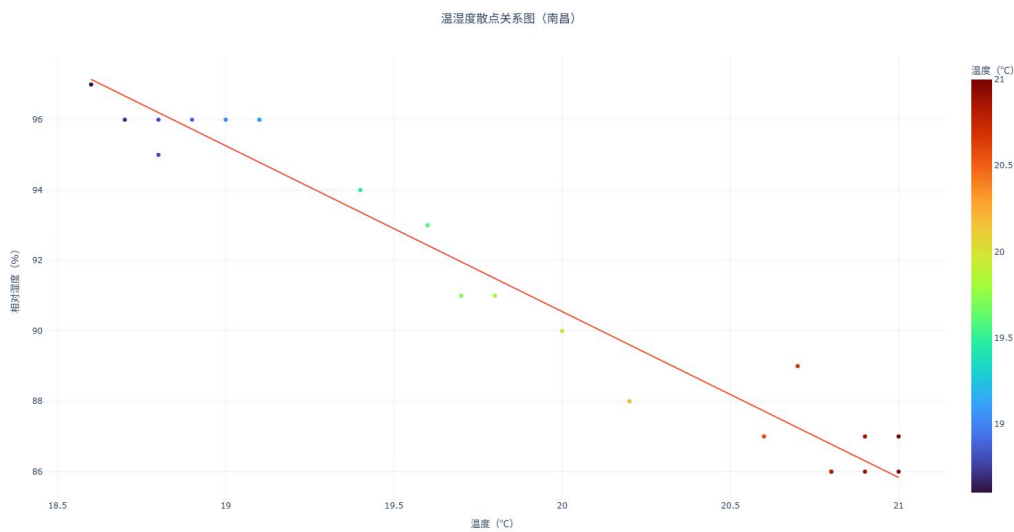


图 2 南昌温湿度散点关系图

3.2 交互图表

3.2.1 三城市最高温度对比柱状图

实验方法：调用 Open-Meteo API 获取南昌、上海、广州三城市最近 24 小时逐小时 temperature_2m 数据，计算各城市最高温度与昼夜温差（最高温-最

低温），使用 `plotly.express.bar` 绘制三城市最高温度对比柱状图，并通过误差线（`error_y`）展示昼夜温差信息。每个柱顶标注精确最高温度值，悬停提示同时显示城市、最高温与温差。

结果分析：广州最高温度达 30.9℃，远超南昌的 19.5℃与上海的 20.8℃，体现了显著的纬度差异对气温的影响。误差线揭示的昼夜温差差异同样引人关注：广州昼夜温差最大（约 11.5℃），上海次之（约 6.5℃），南昌最小（约 1.5℃）。广州较大的昼夜温差与其所处华南地区的气候特征一致——白天太阳辐射强烈升温快，夜间晴空辐射降温同样明显；南昌温差极小则可能与当日阴雨天气导致云层覆盖、削弱辐射收支有关。

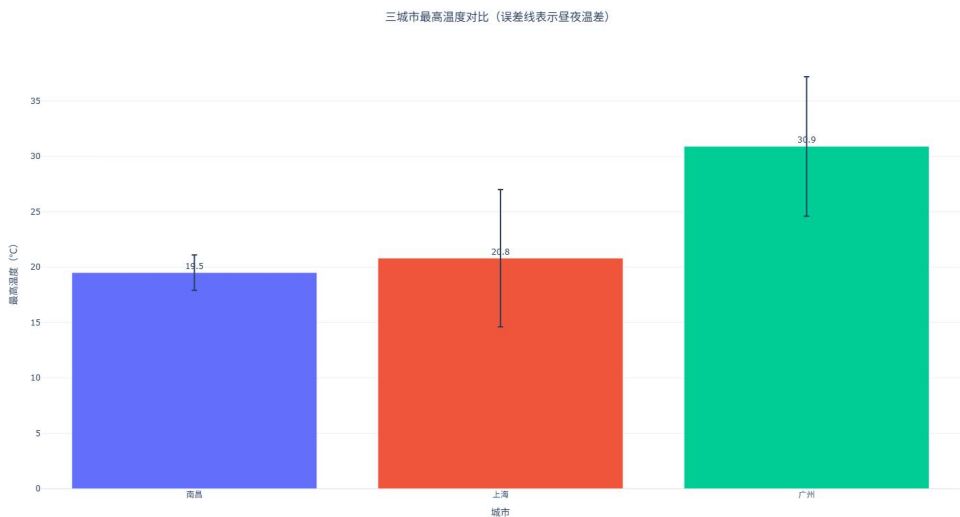


图 3 三城市最高温度对比柱状图（误差线表示昼夜温差）

3.2.2 三城市风速玫瑰图

实验方法：获取三城市最近 24 小时逐小时 `wind_speed_10m` 与 `wind_direction_10m` 数据，将风向角度转换为八个方位标签（北、东北、东、东南、南、西南、西、西北），按方位分组计算平均风速，使用 `plotly.express.bar_polar` 绘制极坐标风速玫瑰图，颜色映射平均风速大小（`color_continuous_scale=“Blues”`）。

结果分析：三城市的风速玫瑰图呈现出截然不同的风向分布特征，反映了各自独特的地理与气候环境。

南昌：主导风向为东北风，平均风速约 6-7 km/h，北风次之（约 5 km/h），南、东南、西南方向几乎静风。这种分布与南昌地处鄱阳湖盆地、受东北季风影响的气候特征一致。

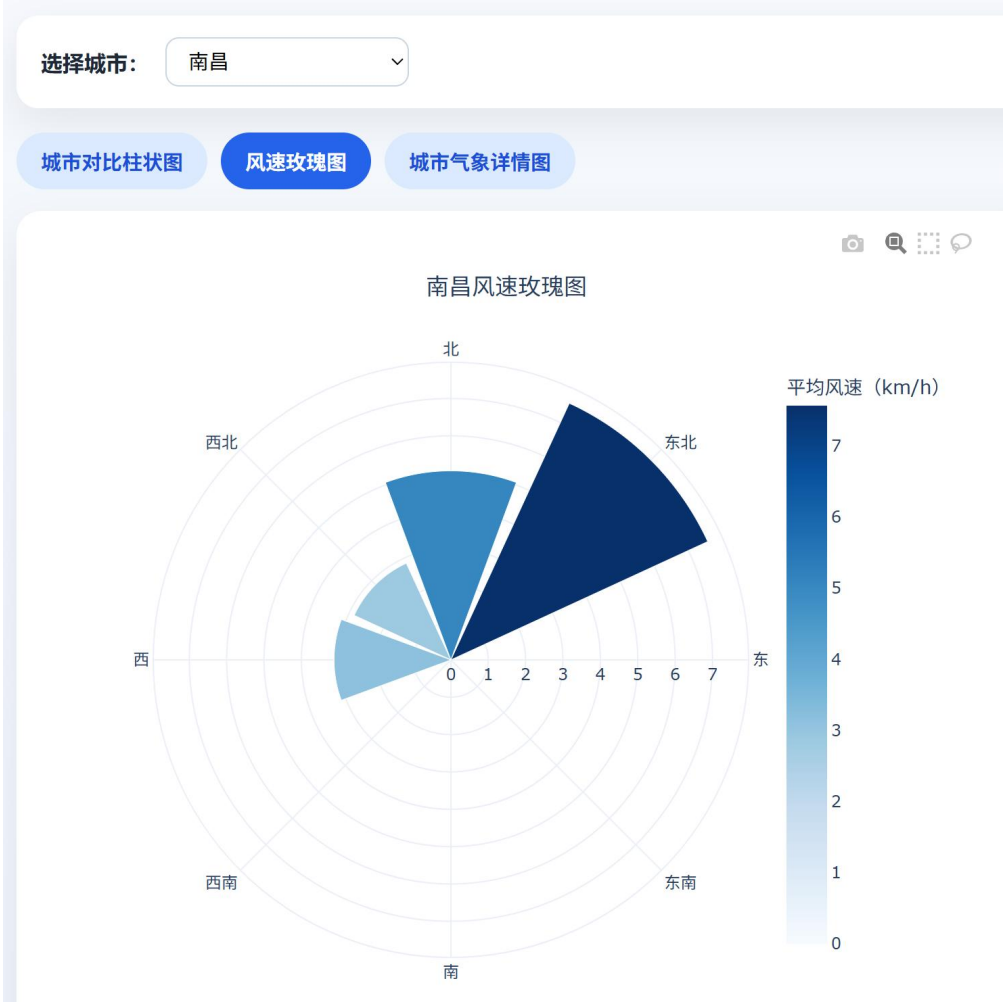


图 4 南昌风速玫瑰图

上海：风向分布更为分散，东北风最强（8-9 km/h），东风（7 km/h）与东南风（6 km/h）也较显著，呈现出典型的海洋性季风特征——东部诸方向均有明显风速贡献，这与上海地处长江入海口、受海陆风环流影响密切相关。

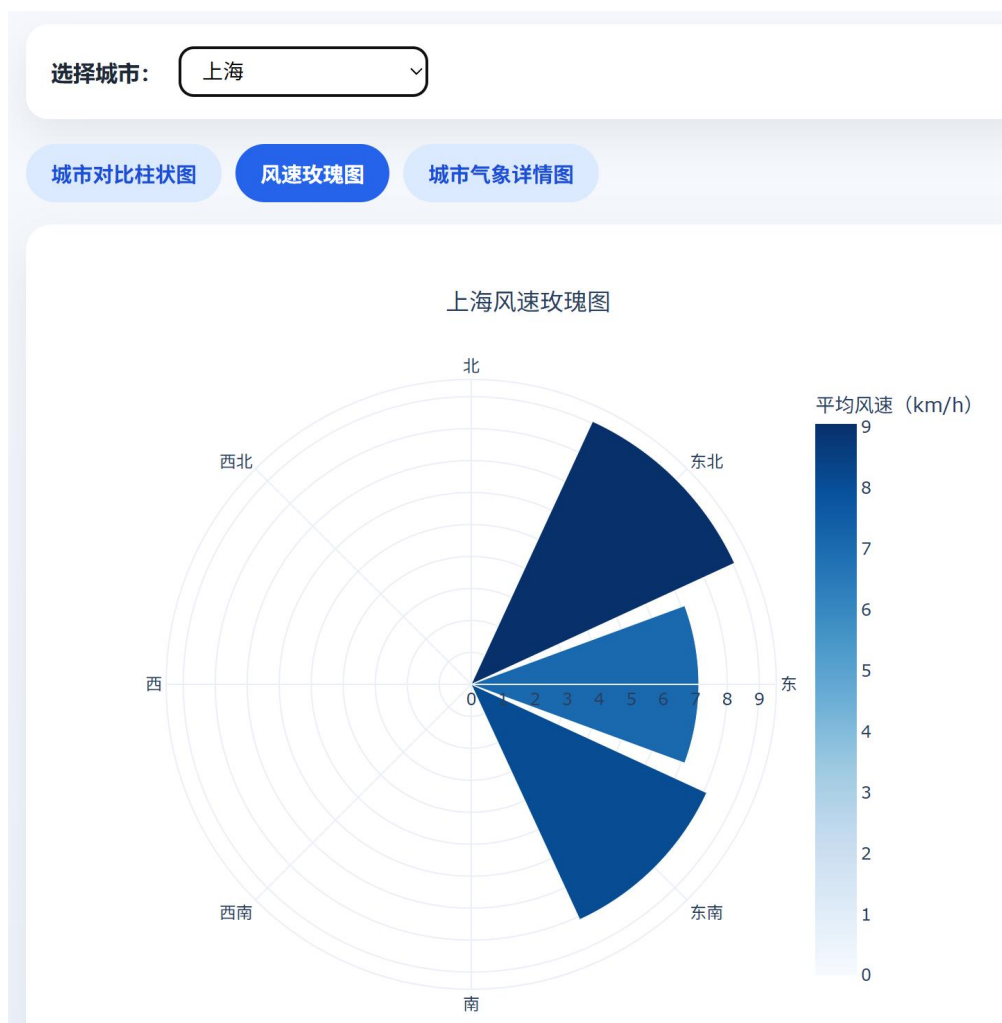


图 5 上海风速玫瑰图

广州：风速分布极端集中，南风占据绝对主导地位，平均风速高达 10-11 km/h，其他方向均接近静风。这一强烈的单一向南风指向，与广州地处华南沿海、受南海夏季风影响有关，南风将海洋暖湿气流输送至内陆，是华南地区降水的重要水汽来源。

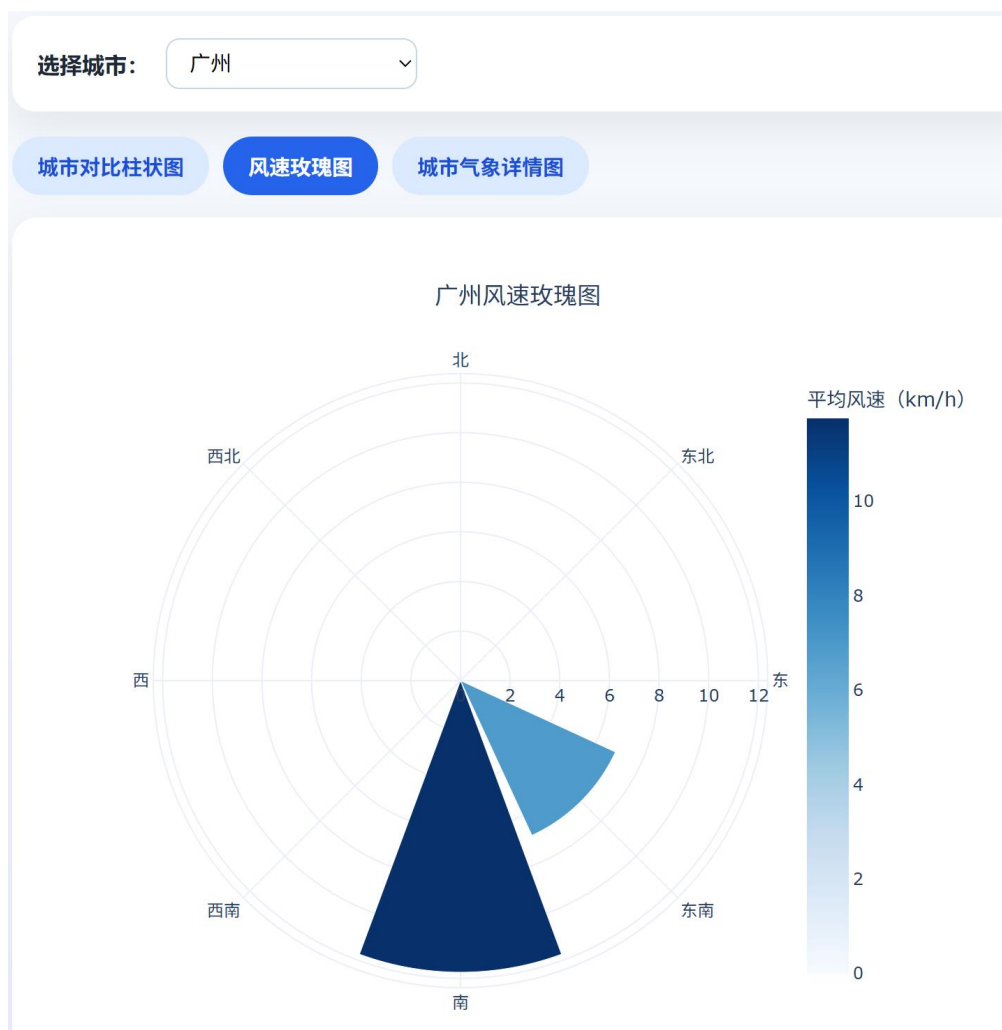


图 6 广州风速玫瑰图

3.2.3 组合仪表盘

实验方法：使用纯 HTML+JavaScript 构建交互式仪表盘页面（part2_city_dashboard.html），页面集成城市下拉选择框、三个选项卡（城市对比柱状图、风速玫瑰图、城市气象详情图）。下拉框切换城市时，风速玫瑰图与城市气象详情图同步更新；城市气象详情图使用 `make_subplots` 将温度变化折线图与降水概率柱状图上下排列，共享时间轴，实现多指标联动展示。所有图表数据以 JSON 格式内嵌于 HTML，通过 `Plotly.js` 实现前端渲染与交互。

结果分析：组合仪表盘将多种图表统一组织在同一页面中，通过下拉框与选项卡实现城市维度与图表维度的二维切换，极大提升了数据探索效率。以南

昌为例，气象详情图上半部分显示温度在 24 小时内于 18.6-19.5℃之间窄幅波动，下半部分降水概率在多个时段接近 80%-100%，两者叠加印证了南昌当日阴雨天气导致昼夜温差极小的判断。上海的降水概率则较低，温度波动更明显，与柱状图中的较大温差相互呼应。

3.3 时空数据可视化

3.3.1 全国省会城市气象散点地图与关联视图

实验方法：调用 Open-Meteo API 获取全国 32 个主要省会城市未来 24 小时逐小时 temperature_2m 与 weather_code 数据，将 WMO 天气编码转换为中文天气标签（晴、多云、阴、雾、雨、雪、雷暴等），并赋予对应语义颜色。使用 go.Scattergeo 绘制中国地图上的气象散点图，气泡大小表示温度高低（归一化映射为 15-35 像素），气泡颜色表示天气现象类别。叠加阿里云 DataV 省级 GeoJSON 边界线以增强地理认知。左侧地图面板与右侧温度曲线面板构成关联视图——点击左侧地图上的城市气泡，右侧自动切换显示该城市未来 24 小时温度曲线（含最高温、最低温标记与平均温度参考线）。

结果分析：静态快照图（选取未来首小时 10:00 时刻）清晰展示了全国气象的空间分布格局。南方城市（广州、海口、南宁等）以多云天气为主，温度较高（25-31℃）；中部城市（南昌、长沙等）出现降雨，温度中等（19-22℃）；北方城市（哈尔滨、呼和浩特等）以阴天为主，温度偏低（10-16℃）；西部城市（乌鲁木齐、拉萨等）天气晴好但温度差异较大。点击南昌后，右侧联动曲线显示其未来 24 小时温度在 18.6-21.0℃之间波动，平均温度约 19.7℃，昼夜温差较小，与当日降雨天气导致云层保温效应有关。

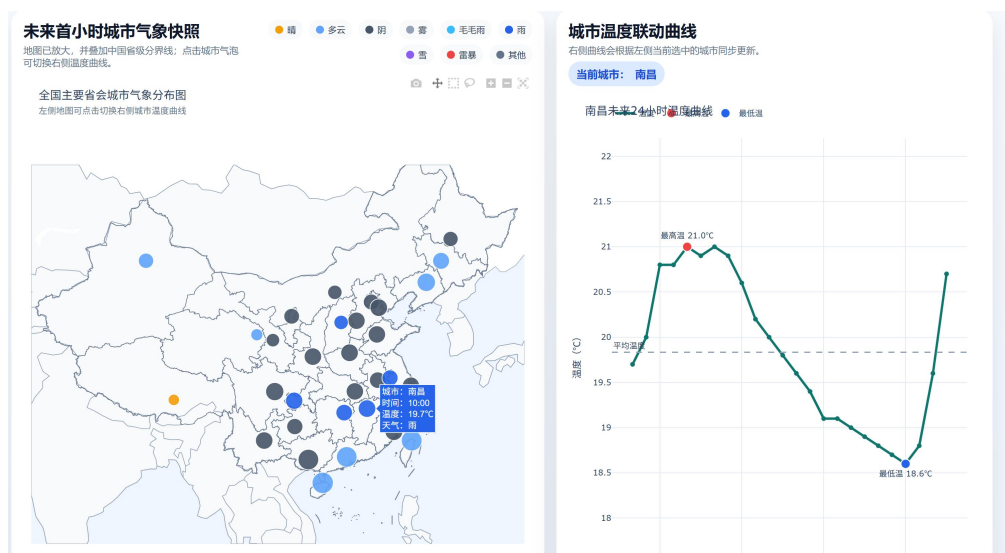


图 7 全国省会城市气象散点地图与南昌温度联动曲线

3.3.2 全国温度场时间轴动画

实验方法：在静态散点地图的基础上，利用 Plotly 的动画帧（go.Frame）机制构建时间轴动画。将 24 小时的逐小时数据分别渲染为独立帧，每帧更新地图上各城市的气泡大小与颜色，通过滑块（Slider）与播放/暂停按钮控制动画播放。动画帧间隔设置为 700ms，过渡动画 250ms，确保流畅的视觉体验。右侧温度曲线面板保持联动交互——拖动时间轴的同时可点击城市切换温度曲线。

结果分析：动画直观展现了 24 小时内全国温度场的动态演变过程。以广州 12:00 时刻为例，华南地区温度达到日间高峰，广州最高温 30.7°C、最低温 24.3°C，昼夜温差达 6.4°C，曲线呈现陡峭的上升与下降沿，体现亚热带气候的日变化特征。而武汉 07:00 时刻正处于日出前后的低温阶段，温度仅 16.4°C（雾天），整日温度范围 16.0–20.4°C，振幅仅 4.4°C，曲线较为平缓，反映中部地区过渡季节温和的气温波动。通过动画播放可以观察到，全国温度场在午后达到峰值，夜间逐渐回落至谷底，北方城市的日变化幅度普遍小于南方城市，这与纬度、海陆分布和地形因素的综合影响密切相关。

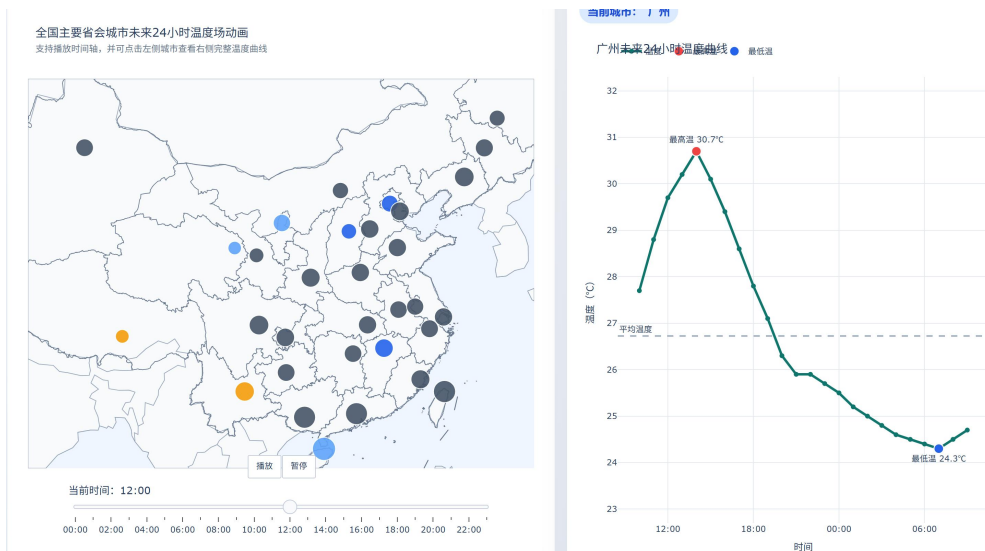


图 8 全国温度场动画（广州 12: 00 视角）

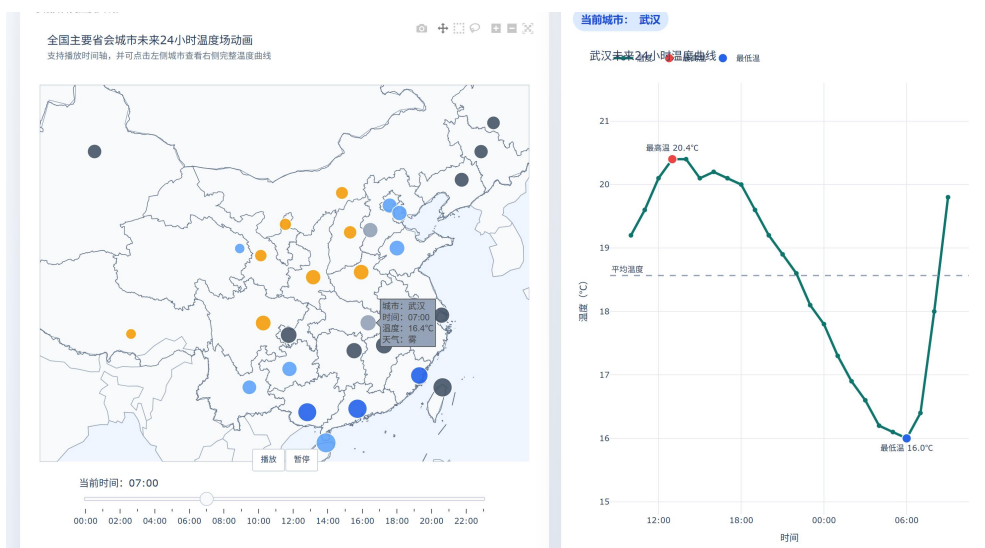


图 9 全国温度场动画（武汉 07: 00 视角）

四、实验总结

本次实验基于 Open-Meteo 真实天气 API，完整实现了 Plotly 数据可视化的三个核心任务：基础图表绘制、交互图表设计与时空数据可视化。

在基础图表部分，通过折线图与散点图分别揭示了南昌未来 24 小时的温度变化趋势和温湿度负相关关系，验证了气象学中温度与湿度的物理耦合规律。交互图表部分，三城市对比柱状图结合误差线直观呈现了纬度对气温与昼夜温差的影响，风速玫瑰图则清晰展示了三城市各自独特的风场结构——南昌的东

北季风主导、上海的海洋性季风特征以及广州的单一南风指向，这些差异与其地理位置和气候背景高度吻合。组合仪表盘通过下拉框与选项卡的二维交互设计，有效提升了多城市多指标的数据探索效率。

在时空数据可视化部分，全国 32 个省会城市的气象散点地图实现了地理空间维度上天气现象与温度的同步展示，叠加省级边界线增强了地理认知；时间轴动画以逐小时帧推进的方式，直观再现了全国温度场的日变化过程；左右关联视图的设计使用户在浏览空间分布的同时能即时获取时间序列细节，实现了“从空间到时间”的无缝数据探索体验。

通过本次实验，熟练掌握了 Plotly 中折线图、散点图、柱状图、极坐标玫瑰图、地理散点图与动画帧等图表的实现方法，进一步掌握了交互式仪表盘设计、多图联动、地理映射与时间轴动画等综合可视化技巧。实验结果也印证了不同地理区域在春季气象演变中的显著差异，为后续更加复杂的数据可视化项目提供了可复用的思路与方法。

五、实验代码

<https://github.com/Ziranhuan/data-visualization>